解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド32枚）　全99問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

3.内分泌part1	32枚	99問

3 内分泌part1

出典：解剖生理（内分泌 part1）.pdf（スライド32枚）　全99問

内分泌腺と外分泌腺・ホルモン

□□□
1
★★

［①］は、［②］を持ち、上皮の表層へ［②］を経由して分泌物を注ぎ出す腺である（例：汗腺・膵臓・肝臓）。

赤字 青字（スライドで）

① 外分泌腺
② 導管（どうかん）

スライドでは外分泌腺が赤字、導管が青字。

□□□
2
★★★

体表や管腔に接続せず、産生した分泌物を血管中に拡散させる腺を［①］といい、その分泌物を［②］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① 内分泌腺
② ホルモン

No.1の①と違って、導管を持たない。どちらも赤字。

□□□
3
★

身体のホメオスタシスは、［①］（急速な変化に対応する）と、内分泌系の［②］（より緩やかな反応）で保たれている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① 自律神経
② ホルモン

どちらも赤字。自律神経＝急速、ホルモン＝緩やか、とセットで覚えよう。

□□□
4
★★

［①］とは、ある決まった器官で合成・分泌され、［②］を通して体内を［③］し、［④］の決まった器官で効果を発揮する生理活性物質である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① ホルモン
② 血液
③ 循環
④ 別

まとめ：血液を通して体内を循環し、別の決まった器官で効果を発揮する（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
5
★★★

No.4の①は、［①］（タンパク質・ペプチド・アミンなど）と［②］に大別できる。アドレナリンは［①］に入る。

① アミノ酸系
② ステロイド系

まとめ：アミノ酸系（タンパク質・ペプチド・アミンなど）とステロイド系。ノートでは「アミン（アドレナリン）など」と書かれていて、アドレナリンはアミノ酸系（アミン）である。

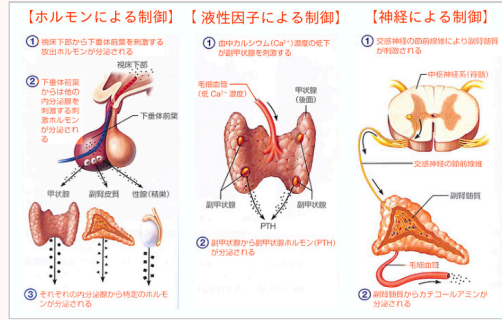
□□□
6
★

内分泌臓器からの分泌を制御するしくみは3つある。そのうち、ある内分泌臓器から分泌された物質が、別の内分泌臓器からの分泌を制御するものを［①］による制御という。

［赤字］［青字］［太字］［下線］（スライドで）

①ホルモン

「**ホルモンによる制御**」は赤字。**（別の内分泌臓器から分泌された）ホルモン**が刺激となる（図の左）。3つのしくみは、図の左・中央・右に対応している。



スライド4の図

□□□
7
★

No.6の3つのしくみのうち、血液中の［①］・［②］・［③］の変化が刺激となるものを［④］による制御という。

［赤字］［青字］（スライドで）

①電解質
②栄養素
③化学物質
④液性因子

まとめ：**液性因子による制御**＝**血液中の電解質・栄養素・化学物質の変化**が刺激となる（「**液性因子**」は赤字、「**電解質、栄養素、化学物質の変化**」は青字）。例えば、**血中Ca濃度の変化が、ホルモンの分泌を調節する**（No.6の図の中央）。

□□□
8
★

No.6の3つのしくみのうち、［①］の刺激によって分泌が促されるものを［②］による制御という。

［赤字］［青字］［太字］（スライドで）

①自律神経
②神経

「**神経による制御**」は赤字、「**自律神経の刺激**」は青字。例えば、**交感神経の刺激による副腎からのカテコールアミン分泌**（No.6の図の右）。

□□□
9
★

内分泌腺は、［①］によって囲まれた［②］の集団から構成されている。

①毛細血管
②分泌細胞

まとめ：**毛細血管によって囲まれた分泌細胞の集団。分泌細胞**がつくった**ホルモン**は、まわりの**毛細血管**の中に拡散して、**血液を通して全身を循環する**（No.4）。

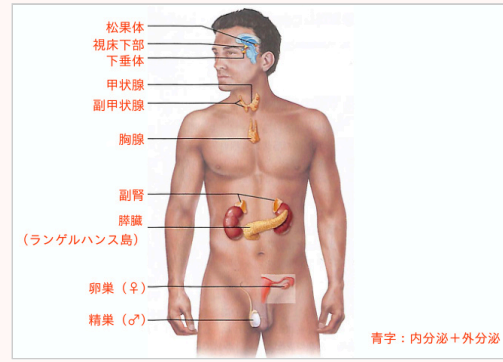
□□□
10
★★
重要

図に示された内分泌腺のうち、頭部にあるのは［①］・［②］・［③］、頸部にあるのは［④］・［⑤］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①松果体（しょうかたい）
②視床下部（ししょうかぶ）
③下垂体（かすいたい）
④甲状腺
⑤副甲状腺

スライドの図では、内分泌腺の名前はすべて赤字・太字（膵臓だけ青字・太字）。図で、上から順に位置を確認しよう。



スライド5の図

□□□
11
★★
重要

図に示された内分泌腺のうち、胸部～腹部にあるのは［①］・［②］・［③］で、性腺は女性では［④］、男性では［⑤］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①胸腺（きょうせん）
②副腎（ふくじん）
③膵臓（すいぞう）
④卵巣（らんそう）
⑤精巣（せいそう）

No.10の図で位置を確認しよう。性腺は、女性は卵巣（♀）、男性は精巣（♂）。

□□□
12
★★★
重要

内分泌腺のうち、［①］は、内分泌機能以外に外分泌機能も併せ持つ。図では、［①］の内分泌を担う部分として、（ ）内に［②］が示されている。

青字 太字（スライドで）

①膵臓（すいぞう）
②ランゲルハンス島

ノートに★印・太字で書かれている。スライドの図では、膵臓とランゲルハンス島が青字（凡例「青字：内分泌＋外分泌」。このプリントのNo.10の図では赤字になっている）。

視床下部と下垂体

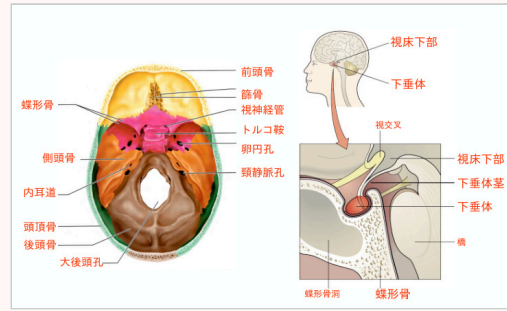
□□□
13
★★★

自律神経の最高中枢は［①］である。（脳）
［②］は［①］にぶら下がっており、［③］の［④］にすっぽり入っている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②下垂体（かすいたい）
③蝶形骨（ちょうけいこつ）
④トルコ鞍（あん）

まとめ：**蝶形骨のトルコ鞍**にすっぽり入っている。**視床下部・下垂体・トルコ鞍**は赤字、**蝶形骨**は青字。図の左でピンク色の骨が**蝶形骨**。右の拡大図で、**下垂体**が**トルコ鞍**に収まっているようすを確認しよう。



スライド7の図

□□□
14
★

図で、No.13の①と②をつないでいる部分を［①］という。No.13の①と②は［②］となって作用し、［③］の活動を調節している。

赤字（スライドで）

①下垂体茎（かすいたいけい）
②1つの組
③他の内分泌腺

まとめ：**1つの組となって作用し、他の内分泌腺の活動を調節している**。No.13の図の右下で、**下垂体茎**の位置を確認しよう。

下垂体後葉ホルモン

□□□
15
★★

下垂体は［①］と［②］からなり、両者は異なるシステムをもつ。

赤字 青字 太字（スライドで）

①前葉（ぜんよう）
②後葉（こうよう）

どちらも赤字。この節では、まず**後葉**から分泌されるホルモン（**下垂体後葉ホルモン**）の働きを見ていく。**前葉**のしくみはNo.32～で学ぶ。

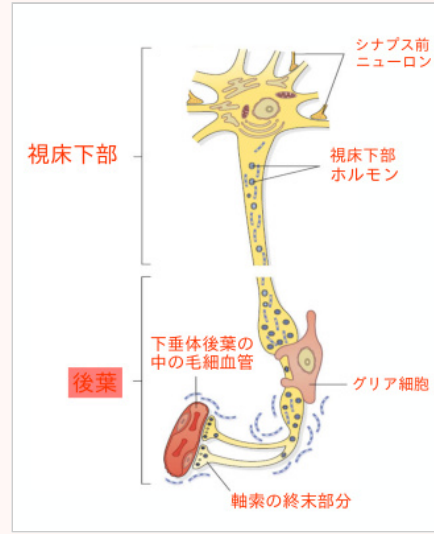
□□□
16
★★
重要

No.15の②は［ ① ］からなり、その神経細胞の細胞体は［ ② ］にある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①神経線維（ししょうかせん）
②視床下部

ノートでは「後葉は神経繊維からなり」と太字で書かれている。視床下部は赤字（図の視床下部は赤字・太字・下線）。図の上が視床下部にある神経細胞の細胞体、下が後葉にある軸索の終末部分。



スライド9の図（右）

□□□
17
★

神経細胞の細胞体で合成されたNo.15の②のホルモンは、神経細胞の［ ① ］内を輸送され、その神経突起終末部分で［ ② ］に分泌される。

青字 太字（スライドで）

①軸索（じくさく）
②血管内

軸索は青字、「血管内に分泌」は太字。No.16の図で、視床下部の細胞体でつくられたホルモンが軸索内を運ばれ、軸索の終末部分から下垂体後葉の中の毛細血管に分泌されるようすを確認しよう。

□□□
18
★★★

No.15の②からは、［ ① ］と［ ② ］（［ ③ ］）が分泌される。

赤字 下線（スライドで）

①オキシトシン
②抗利尿ホルモン
③バゾプレッシン

3つとも赤字。抗利尿ホルモンとバゾプレッシンは同じホルモン。

□□□
19
★★★
重要

尿を出す作用を［ ① ］という。No.18の②は、［ ① ］に拮抗して尿量を［ ② ］させる働きをもつホルモンで、略称を［ ③ ］という。

赤字 太字 下線（スライドで）

①利尿（りにょう）
②減少
③ADH

利尿は赤字・太字。まとめ：尿量を減少させる働き（太字・下線）。ADHはantidiuretic hormoneの略（赤字）。

□□□ 20 ★★★

No.18の②は、[①]で水分の[②]を促し、尿量を減らす。また、[③]を収縮させて[④]を上げる。

青字 太字（スライドで）

①腎臓
②再吸収（さいきゅうしゅう）
③細動脈（さいどうみゃく）
④血圧

まとめ：**腎臓で水分の再吸収を促し**（太字）、**尿量を減らす**（青字）。**細動脈を収縮させ、血圧を上げる**（「**細動脈を収縮**」は青字）。くわしくは泌尿器で出てくる。

□□□ 21 ★★

No.18の②の分泌は、[①]や[②]が生じると増加して尿量が減少し、その結果[③]が維持される。

①脱水
②出血
③循環血液量

まとめ：**脱水・出血**→分泌増加→尿量減少→**循環血液量**を維持。

□□□ 22 ★

No.18の②の分泌は、[①]や[②]によって低下し、尿量が増加する。

①飲酒
②大量の飲水

まとめ：**飲酒・大量の飲水**→分泌低下→尿量増加。No.21とは逆の変化。

□□□ 23 ★

No.18の②の分泌には、[①]に高く、[②]に低いという日内変動がある。

青字（スライドで）

①夜間
②昼間

まとめ：**夜間に高く、昼間に低い**（「**夜間に高く**」は青字）。

□□□ 24 ★★★

No.18の②の病的な分泌低下では[①]を発症し、[②]・[③]を訴える。

赤字 太字（スライドで）

①尿崩症（にょうほうしょう）
②尿排泄過剰（にょうはいせつかじょう）
③口渇（こうかつ）

尿崩症は赤字、**尿排泄過剰**・**口渇**は太字。尿量を減らすホルモンが足りなくなるので、**尿がたくさん出て、のどが渇く**。

□□□ 25 ★★★

No.18の①は、[①]時の子宮平滑筋と、[②]期の[③]の平滑筋を収縮させる。

青字 太字（スライドで）

①分娩（ぶんべん）
②授乳
③乳腺

まとめ：**分娩時の子宮平滑筋と授乳期乳腺の平滑筋を収縮させる**（青字・太字）。ノートでは「幸せホルモン」「愛情ホルモン」というニックネームも紹介されている。

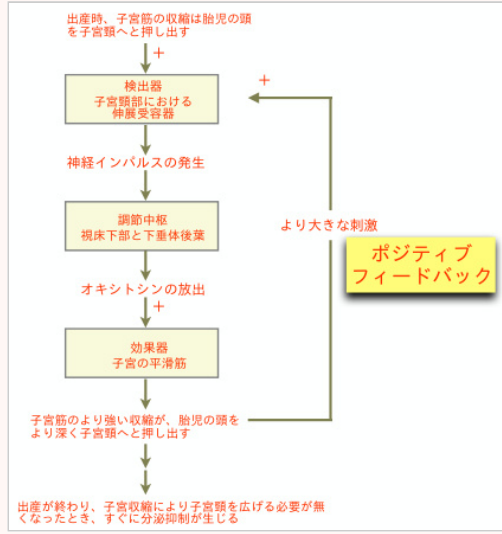
□□□
26
★★
重要

出産時、No.18の①によって子宮が収縮すると、胎児の頭は［ ① ］に押し込まれる。すると［ ① ］にある［ ② ］が刺激され、この刺激が脳の［ ③ ］と［ ④ ］に作用して、No.18の①がますます分泌される。

赤字　青字　太字　下線（スライドで）

① 子宮頸（しきゅうけい）
② 伸展受容体（しんてんじゅようたい）
③ 視床下部（ししょうかぶ）
④ 下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ：**オキシトシンで子宮が収縮**→胎児の頭が**子宮頸**に押し込まれる→**子宮頸にある伸展受容体**が刺激される→刺激が**脳の視床下部**と**下垂体後葉**に作用→**オキシトシンがますます分泌され**る。**※図では「子宮頸部における伸展受容器」**と書かれている。流れ図で、**ひと回りするごとに刺激が大きくなる**しくみを確認しよう。



スライド11の図（左の流れ図）

□□□
27
★★★
重要

No.26のようにNo.18の①がますます分泌されると、さらに子宮の収縮が増強して分娩が進む。このように、ある反応を［ ① ］させる方向に働くしくみを［ ② ］という。

赤字（スライドで）

① 増幅
② ポジティブフィードバック機構

まとめ：**さらに収縮が増強して分娩が進む。ポジティブフィードバック機構**は赤字。反対のしくみは**ネガティブフィードバック機構**（No.35）。

□□□
28
★★
重要

出産が終わると、［ ① ］を広げる刺激が無くなるので、No.18の①の分泌は［ ② ］する。

① 子宮頸（しきゅうけい）
② 停止

まとめ：**停止する**（**子宮頸を広げる刺激が無くなるから**）。No.26の図の一番下には「**出産が終わり、子宮収縮により子宮頸を広げる必要が無くなったとき、すぐに分泌抑制が生じる**」と書かれている。

□□□
29
★★
重要

No.27の②のしくみの図で、No.26の②は［①］、No.26の③④は［②］、子宮の平滑筋は［③］にあたる。

赤字（スライドで）

①検出器
②調節中枢
③効果器

No.26の流れ図で確認しよう。**検出器**＝**子宮頸部における伸展受容器**、**調節中枢**＝**視床下部と下垂体後葉**、**効果器**＝**子宮の平滑筋**（3つとも赤字）。

□□□
30
★★
重要

No.18の①は、授乳中の乳汁分泌に対しても、分娩時と同様の［①］をもつ。授乳のときは、［②］が刺激となる。

赤字（スライドで）

①ポジティブフィードバック機構
②乳汁の吸引

ノートに★印で書かれている。**分娩時と同様**の**ポジティブフィードバック機構**（No.27）で、**乳汁の吸引**が刺激になる。

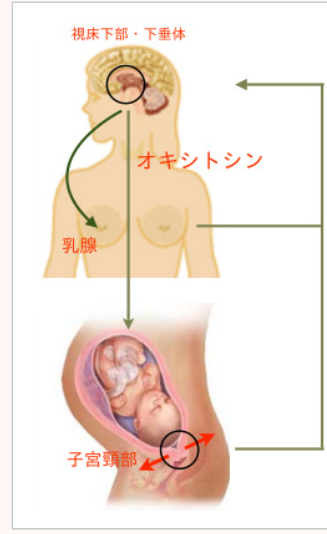
□□□
31
★★
重要

授乳のとき、No.30の②の刺激は神経を興奮させ、［①］から［②］に伝わる。この刺激が［③］からNo.18の①を分泌させる。

赤字　青字　太字　下線（スライドで）

①乳房
②視床下部（ししょうかぶ）
③下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ：**乳汁の吸引**が刺激→**神経を興奮させ、乳房から視床下部に伝わる**→**下垂体後葉からオキシトシンが分泌される**。※ノートの「下垂体効用」は「**下垂体後葉**」の誤記と考えられる。イラストで、**視床下部・下垂体**から出た**オキシトシン**が**乳腺**と子宮に作用するようすを確認しよう。



スライド11の図（右のイラスト）

下垂体前葉ホルモン

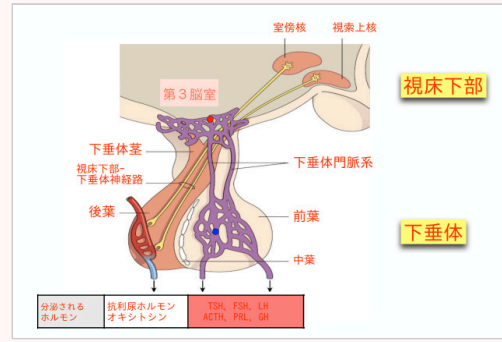
□□□
32
★★

下垂体前葉から分泌されるホルモンは、［①］から分泌されるホルモンによって制御されている。［①］から分泌されたホルモンは［②］に入り、下垂体前葉に到達する。［②］は、［①］と下垂体前葉で［③］を形成している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②下垂体門脈系（かすいたいもんみゃくけい）
③毛細血管網（もうさいけっかんもう）

まとめ：**視床下部から分泌されるホルモンによって制御されている**（青字）。**下垂体門脈系**も青字。図で、**視床下部**から**前葉**へつながる紫色の血管（**下垂体門脈系**）を確認しよう。**後葉**（No.15）とは、しくみが違う。



スライド13の図

□□□
33
★

下垂体前葉は、No.32の①から分泌されたホルモンに制御されて、様々なホルモンを分泌する。下垂体前葉から分泌されたホルモンは［①］にのって運ばれ、さらに［②］を刺激する。

①血流
②他の内分泌腺

まとめ：**血流にのって運ばれ、さらに他の内分泌腺を刺激する**。

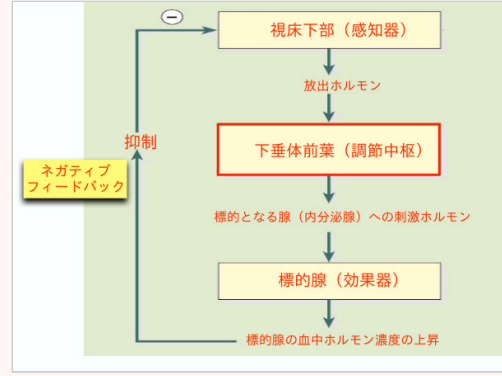
□□□
34
★★
重要

視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節では、まず視床下部から下垂体前葉を刺激する［①］が分泌される。その刺激を受けて下垂体前葉から分泌されたホルモンは、それぞれの標的内分泌腺に到達して、その内分泌腺のホルモン分泌を［②］する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①放出ホルモン
②促進

ノートに★印で「各ホルモンの話に入る前に、視床下部と下垂体前葉ホルモンの関係を頭に入れておこう」と書かれている。まとめ：**視床下部から分泌される放出ホルモン**→下垂体前葉→**標的となる腺（内分泌腺）への刺激ホルモン**→**標的腺**→標的臓器で作用。図で流れを確認しよう。



スライド14の図

□□□
35
★★★
重要

No.34で、血液中の標的腺のホルモン濃度が高くなると、今度は視床下部からの刺激ホルモン分泌が［①］される。このような［②］によって、ホメオスタシスが保たれている。

赤字（スライドで）

①抑制
②ネガティブフィードバック機構

まとめ：**視床下部からの刺激ホルモン（放出ホルモン）分泌**が**抑制**される。**ネガティブフィードバック機構**は赤字。分娩時の**ポジティブフィードバック機構**（No.27）と区別しよう。

□□□
36
★★
重要

No.34の図で、視床下部は［①］、下垂体前葉は［②］、標的腺は［③］にあたる。

赤字（スライドで）

①感知器
②調節中枢
③効果器

まとめ：**視床下部：感知器**／**下垂体前葉：調節中枢**／**標的腺：効果器**。分娩時のしくみの図（No.26）では、**視床下部と下垂体後葉**が**調節中枢**だった。図によって呼び方が違うので注意しよう。

□□□
37
★

下垂体前葉から分泌されるホルモンは［①］ある。このうち［②］と［③］の標的は内分泌腺ではない（内分泌腺以外の細胞が標的となる）。

赤字 太字（スライドで）

①6種類
②成長ホルモン
③プロラクチン

まとめ：**成長ホルモンとプロラクチンの標的は内分泌腺ではない**（太字）。表で灰色になっている2つを確認しよう。

ホルモン	機能
成長ホルモン（GH）	代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進
甲状腺刺激ホルモン（TSH）	甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌
プロラクチン	乳腺における乳汁産出の増加
副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）	副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激
卵胞刺激ホルモン（FSH）	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン（LH）	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド15の表

□□□
38
★

No.37の②③以外の下垂体前葉ホルモンは、［①］を刺激して、そこから別のホルモン分泌を刺激する。また、下垂体前葉ホルモンは化学的には［②］または［③］である。

太字 下線（スライドで）

①他の内分泌腺
②タンパク質
③ペプチド

まとめ：**他の内分泌腺を刺激して、そこから別のホルモン分泌を刺激する。ペプチド**は、構成要因である**アミノ酸**が蛋白質より短いもの。ホルモンの2つの系統（No.5）でいうと、どちらも**アミノ酸系**に入る。

□□□
39
★★★

下垂体前葉ホルモンのうち、GHは［①］、TSHは［②］、PRLは［③］の略称である。

赤字 太字（スライドで）

①成長ホルモン
②甲状腺刺激ホルモン
③プロラクチン

それぞれの機能は、No.37の表で確認しよう（このあとの問題）。PRLという略称は、No.32の図の下の表に出てくる。

□□□
40
★★★

下垂体前葉ホルモンのうち、ACTHは［①］、FSHは［②］、LHは［③］の略称である。

①副腎皮質刺激ホルモン
②卵胞刺激ホルモン
③黄体形成ホルモン

No.37の表で、名前と機能をセットで確認しよう（このあとの問題）。

□□□
41
★★

GHの機能は、［①］の調節と、組織（特に［②］・［③］）の成長促進である。

赤字 青字 下線（スライドで）

①代謝
②筋
③骨

まとめ：GH＝**代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進**（この行はスライド16で赤字）。

□□□
42
★★★

PRLの機能は、［①］における［②］産出の増加である。

青字 太字（スライドで）

①乳腺
②乳汁

まとめ：PRL＝**乳腺における乳汁産出の増加**。GHとPRLは、どちらも標的が内分泌腺ではない（No.37）。

□□□
43
★★

TSHの機能は、［①］の成長と活動の刺激、［②］・［③］の分泌である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①甲状腺
②T3
③T4

まとめ：TSH＝**甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌**（この行はスライド21で赤字）。

□□□
44
★★★

ACTHの機能は、［①］の刺激と、［②］の分泌刺激である。

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②グルココルチコイド

まとめ：ACTH＝**副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激**。

□□□
45
★★

下垂体前葉ホルモンの表では、FSHの機能は「精巣における［①］促進、卵巣からの［②］分泌促進、［③］の成熟、［④］」と書かれている。

下線（スライドで）

①精子形成
②エストロゲン
③卵胞（らんぽう）
④排卵（はいらん）

まとめ：**精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵**。※part2のまとめ表（スライド74）と一般的な教科書では、**排卵刺激はLH（LHの急増＝LHサージ）の作用とされる**。表の穴埋めは表どおりに答え、「**排卵を起こすホルモン**」を問われたら**LH**と答えよう。

□□□
46
★★

LHの機能は、精巣からの［①］の分泌促進と、［②］からの［③］分泌促進である。

①テストステロン
②黄体（おうたい）
③プロゲステロン

まとめ：**精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進**。LHの正式名はNo.40の③。

成長ホルモン

□□□
47
★

成長ホルモンは、体内の細胞（特に［①］と［②］）の［③］を促進する。

青字 太字 下線（スライドで）

①骨
②骨格筋
③細胞分裂

まとめ：体内の細胞（特に骨と骨格筋）の細胞分裂を促進（骨と骨格筋は太字、細胞分裂を促進は青字・太字・下線）。

□□□
48
★

成長ホルモンは［①］を促進する［②］である。［②］とは、［③］から器官や組織を組み立てるホルモンのことである。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①タンパク質合成
②同化ホルモン
③小さな部品

まとめ：タンパク質合成を促進（太字・下線）する同化ホルモン（赤字）＝小さな部品から器官や組織を組み立てる。

□□□
49
★★

成長ホルモンは夜間の［①］に多く分泌され、［②］にピークとなり、それ以降は［③］とともに減少する。

太字 下線（スライドで）

①睡眠時
②思春期
③年齢

まとめ：夜間の睡眠時に多く分泌／思春期にピーク、それ以降は年齢とともに減少（睡眠時・思春期は太字）。

□□□
50
★★★

成長ホルモンの分泌が過剰になると［①］・［②］を引き起こし、分泌が低下すると［③］が発症する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①巨人症（きょじんしょう）
②先端巨大症（せんたんきょだいしょう）
③小人症

どれもノートでは太字（スライドでは青字）。どの時期に起こるかで病名が変わる（No.51～）。

□□□
51
★

骨が成長している小児期に成長ホルモンが過剰分泌されると、身体の［①］は正常だが、身長が［②］以上にもなる。これを［③］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①プロポーション
②2m
③巨人症（きょじんしょう）

まとめ：身体のプロポーションは正常だが、身長が2m以上の巨人になる。写真で確認しよう。



【巨人症】


【下垂体性低身長症（小人症）】

スライド19の写真

□□□
52
★★

骨が成長している小児期に成長ホルモンが欠乏すると、[①]（別名[②]）が発症する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①下垂体性低身長症（かすいたいせいていしんちょうしょう）
②小人症

下垂体性低身長症は赤字。No.51の写真の右側が下垂体性低身長症（小人症）。

□□□
53
★

No.52の①では、[①]であるが[②]のとれた身体と、正常な[③]がみられる。

赤字 太字（スライドで）

①低身長
②均整（きんせい）
③知能発達

まとめ：低身長であるが均整のとれた身体、正常な知能発達。

□□□
54
★★

骨の成長が止まった後に成長ホルモンが過剰分泌されると、骨は異常に[①]なる。この病気を[②]という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①太く
②先端巨大症（せんたんきょだいしょう）

まとめ：骨が異常に太くなる。先端巨大症は赤字。

□□□
55
★★

No.54の②では、特異な顔貌（特に[①]の突出）や[②]、[③]などの特徴がみられる。

太字（スライドで）

①下顎骨（かがくこつ）
②巨大な舌
③非常に長い手足

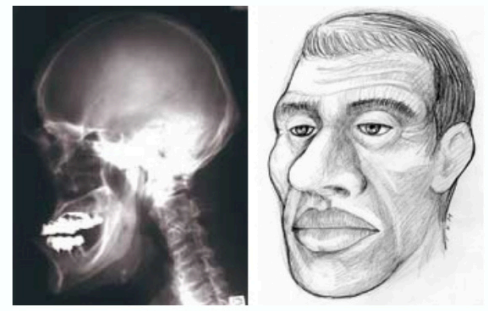
まとめ：特異な顔貌（特に下顎骨の突出）・巨大な舌・非常に長い手足（太字）。※「非常に長い手足」はスライドの表記。一般的な教科書では「手足の肥大（手足が大きくなる）」とされているので注意。試験はスライドどおりに覚えよう。

□□□
56
★

図に示されたNo.54の②の特徴的な顔貌は、[①]の顔で、[②]と[③]が突出している。

①縦長
②額（ひたい）
③下顎（かがく）

まとめ：縦長の顔、額と下顎が突出（スライドの図の説明）。左はX線写真、右はイラスト。



{縦長の顔、額と下顎が突出}

スライド20の図

甲状腺と甲状腺ホルモン

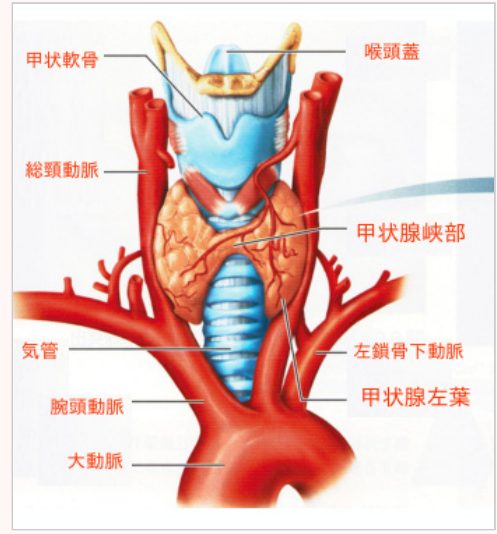
□□□
57
★★

甲状腺は、［①］と［②］の前面に位置している。

青字（スライドで）

①喉頭（こうとう）
②気管

まとめ：**喉頭と気管の前面**に位置する。スライドの図では**気管**が青字。



スライド23の図（左）

□□□
58
★

甲状腺は、［①］と［②］、それらをつなぐ［③］からなる。

赤字（スライドで）

①右葉（うよう）
②左葉（さよう）
③峡部（きょうぶ）

まとめ：**右葉と左葉、それらをつなぐ峡部**からなる。No.57の図では**甲状腺峡部**・**甲状腺左葉**が赤字。

□□□
59
★

No.57の図で、甲状腺の上方にある軟骨（図の左上のラベル）は［①］である。

青字（スライドで）

①甲状軟骨（こうじょうなんこつ）

スライドでは青字。No.57の図で、**甲状軟骨**の位置を確認しよう。

□□□
60
★★★

甲状腺からは［①］と［②］が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①甲状腺ホルモン
②カルシトニン

どちらも赤字。**カルシトニン**については、最後の節でくわしく学ぶ。

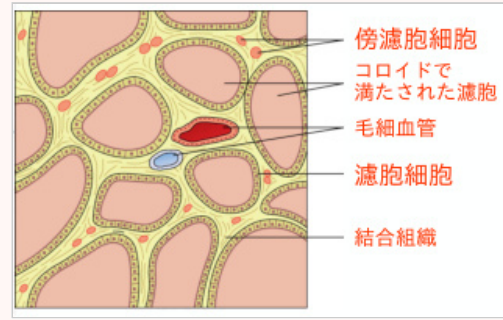
□□□
61
★★
重要

No.60の①の前駆物質は［①］から分泌され、［②］（煙や牛乳のような性質の物質）を形成する。［②］は［③］と呼ばれる構造に蓄積される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①濾胞細胞（ろほうさいぼう）
②コロイド
③濾胞（ろほう）

まとめ：**コロイド**＝**煙や牛乳のような性質の物質**。**濾胞細胞**はスライドの図で赤字・太字、**コロイド**・**濾胞**は青字。図で、**コロイドで満たされた濾胞**と**濾胞細胞**を確認しよう。



スライド23の図（右）

□□□
62
★★
重要

甲状腺では、No.61の①とは別の［①］から、［②］が産生される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①傍濾胞細胞（ぼうろほうさいぼう）
②カルシトニン

傍濾胞細胞は図で赤字・太字、**カルシトニン**は青字・太字。No.61の図の右上で、**傍濾胞細胞**の位置を確認しよう。

□□□
63
★★★

甲状腺ホルモンは、［①］（T4）と［②］（T3）と呼ばれる似た構造の2種類の物質からなり、ともに［③］を含む。

赤字 青字（スライドで）

①サイロキシン
②トリヨードサイロニン
③ヨウ素

サイロキシン・**トリヨードサイロニン**は青字、**ヨウ素**は赤字。

□□□
64
★

T4とT3はどちらも［①］というアミノ酸から合成される。T4にはNo.63の③が［②］、T3には［③］結合している。

青字（スライドで）

①チロシン
②4つ
③3つ

チロシンは青字。**T4の「4」、T3の「3」は、結合しているヨウ素の数と同じ**。

□□□
65
★

T4とT3のうち、甲状腺で主に合成されるのは［①］で、標的組織で［②］に変換されることが多い。

赤字（スライドで）

①T4
②T3

まとめ：甲状腺では主に**T4**が合成され、**標的組織でT4からT3に変換されることが多い**。

□□□
66
★★★

甲状腺ホルモンは、身体の［①］の細胞を標的としていて、細胞内で［②］を酸化し、［③］を上げ、［④］を増加させる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①全て
②グルコース
③基礎代謝率
④熱産生

まとめ：**身体の全ての細胞**を標的（太字・下線）。**グルコースを酸化し、基礎代謝率を上げ、熱産生を増加させる**（「**基礎代謝率を上げ熱産生を増加**」は青字）。ノートでは、細胞内で**グルコースが酸化されエネルギーに変換される速度**を調節している→**基礎代謝率を上げる**（赤字）、と説明されている。**※スライドの箇条書きでは「身体中の多くの細胞」**に作用する、と書かれている。

□□□
67
★

甲状腺ホルモンは、［①］の頃や、生殖器が活動している年齢の女性（特に［②］）に分泌が増加する。

青字 太字 下線（スライドで）

①思春期（ししゅんき）
②妊娠中

まとめ：**思春期の頃・生殖器が活動している年齢の女性（特に妊娠中）**（どちらも青字・太字）。**※スライド（本文・ノートとも）では「思秋期の頃」と書かれているが、一般的な教科書では「思春期」で、誤記の可能性が高い（思秋期は更年期ごろのこと）。試験に「思秋期」と出ても同じ内容なので、両方おさえる。**

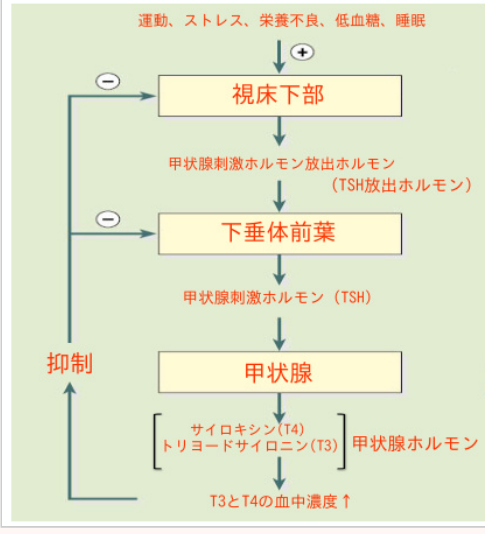
□□□
68
★★★

T3とT4の分泌は、［①］から分泌される［②］（略称［③］）によって刺激される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①下垂体前葉
②甲状腺刺激ホルモン
③TSH

甲状腺刺激ホルモン（**TSH**）は赤字。図で、上から**視床下部**→**下垂体前葉**→甲状腺の流れを確認しよう。図の一番上には、**視床下部**を刺激するものとして「**運動、ストレス、栄養不良、低血糖、睡眠**」が書かれている。



スライド25の図

□□□
69
★★

No.68の③の分泌は、［①］から分泌される［②］（別名［③］）によって促進される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
③TSH放出ホルモン

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TSH放出ホルモン）は赤字。No.68の図で、視床下部から下垂体前葉への流れを確認しよう。

□□□
70
★★★
重要

血中の甲状腺ホルモンの濃度が高くなりすぎると、No.69の①やNo.68の①からのホルモン分泌が［①］される。このように甲状腺ホルモンの分泌は、［②］→［③］→甲状腺からなる［④］で恒常性が保たれている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①抑制
②視床下部（ししょうかぶ）
③下垂体前葉
④ネガティブフィードバック

まとめ：視床下部や下垂体前葉からのホルモン分泌が抑制される。視床下部→下垂体前葉→甲状腺は太字、ネガティブフィードバックは赤字。No.68の図の左側（抑制の矢印）で確認しよう。

甲状腺の疾患

□□□
71
★★★

甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気を［①］（［②］）という。

赤字 下線（スライドで）

①甲状腺機能亢進症（こうじょうせんきのうこうしんしょう）
②バセドウ病

どちらも赤字。症状を低下症と比べる表は、No.82～で学ぶ。

□□□
72
★★

No.71の②は［①］で、甲状腺に対する［②］が、［③］と同様に甲状腺を刺激する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①自己免疫疾患
②抗体
③甲状腺刺激ホルモン

自己免疫疾患は青字。まとめ：甲状腺に対する抗体が、甲状腺刺激ホルモンと同様に甲状腺を刺激する（太字）。

□□□
73
★

No.71の②は、性別では［①］、年代では［②］に多い。

太字（スライドで）

①女性
②30～50代

まとめ：女性（30～50代）に多い（スライドでは「30～50台」と書かれている）。

□□□
74
★★

No.71の①では、［①］の亢進・［②］・［③］（いらいら）などの症状がみられる。

赤字 青字 下線（スライドで）

①代謝
②体重減少
③神経過敏

まとめ：代謝の亢進・体重減少・神経過敏（いらいら）。甲状腺ホルモンの基礎代謝率を上げる働き（No.66）が強く出すぎた状態と考えるとわかりやすい（No.82）。

□□□
75
★★★

No.71の②でみられる［①］・［②］・［③］の3つの症状を、［④］という。

赤字 下線（スライドで）

①甲状腺腫（こうじょうせんしゅ）
②頻脈（ひんみゃく）
③眼球突出
④メルゼブルグの三徴候

甲状腺腫・頻脈・眼球突出とメルゼブルグの三徴候はどちらも赤字。写真の上は首の前の腫れ（甲状腺腫）、下は眼球突出。





スライド26の写真

□□□
76
★

No.75の③は、眼球を動かす［①］が厚くなったり、眼球奥の［②］の体積が増えたりすることによって起こる。

①筋肉
②脂肪

まとめ：眼球を動かす筋肉が厚くなったり、眼球奥の脂肪の体積が増えることによって起こる。

□□□
77
★★★

甲状腺機能が低下すると、成人では［①］という病気を発症する。自己免疫が原因の場合もあり、これを［②］という。［②］では、甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を［③］する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①粘液水腫（ねんえきすいしゅ）
②橋本病
③破壊

まとめ：甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を破壊する（太字）。粘液水腫・橋本病は赤字。No.71のバセドウ病では抗体が甲状腺を刺激するのに対し、橋本病では破壊する。逆なので注意。

□□□
78
★

No.77の①の患者は、男性よりも［①］に多く、その数は男性の［②］である。

太字（スライドで）

①女性
②5倍

まとめ：男性よりも女性に多い（5倍）（「女性に多い」は太字）。

□□□
79
★★

No.77の①の症状として、身体的・精神的活動の低下のほか、［①］・［②］・［③］・皮膚の［④］がみられる。

下線（スライドで）

①疲労感
②体温低下
③肥満
④乾燥

まとめ：**身体的、精神的活動の低下**／**疲労感、体温低下、肥満、皮膚の乾燥**。顔面のむくみについては次の問題。

□□□
80
★

No.77の①でみられる顔面のむくみは、皮下に［①］が沈着するためである。［①］とは、［②］や［③］のような物質で、細胞の周りで［④］を保持している。

青字 太字（スライドで）

①ムコ多糖
②ヒアルロン酸
③コンドロイチン硫酸
④水分

まとめ：**ムコ多糖**＝**ヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸のような物質で、細胞の周りで水分を保持している。ムコ多糖**は太字（ノートでは青字）、**ヒアルロン酸・コンドロイチン硫酸**は青字。イラストで、顔面のむくみを確認しよう。



スライド27のイラスト

□□□
81
★★★

小児期に発症する先天性甲状腺機能低下症を［①］といい、［②］・［③］も伴う。

赤字 太字（スライドで）

①クレチン症
②低身長
③精神発達遅延（せいしんはったつちえん）

クレチン症は赤字、**低身長・精神発達遅延**は太字。

□□□
82
★★

甲状腺機能亢進症と機能低下症は、真逆の症状を呈する。これらの症状は［①］の影響を考えればわかりやすい。表では、［①］は亢進症で［②］、低下症で［③］と書かれている。

赤字 青字 下線（スライドで）

①基礎代謝率
②↑
③↓

甲状腺ホルモンには**基礎代謝率を上げる**働きがある（No.66）。表の左が**甲状腺機能亢進症**、右が**甲状腺機能低下症**。

甲状腺機能亢進症	甲状腺機能低下症
基礎代謝率↑	基礎代謝率↓
不安、身体的活動の亢進、精神的興奮性	うつ、精神活動の低下、無気力
脱毛	乾燥気味の皮膚、枝毛
頻脈、動悸	徐脈
多汗、暑さ過敏症	乾燥した冷たい皮膚、低体温傾向
下痢	便秘
体重減少、旺盛な食欲	体重増加、食欲不振
眼球突出	

スライド28の表

□□□
83
★

精神・活動面では、亢進症で［①］・身体的活動の亢進・精神的［②］、低下症で［③］・精神活動の低下・［④］がみられる。

下線（スライドで）

①**不安**
②**興奮性**
③**うつ**
④**無気力**

まとめ：亢進症＝**不安、身体的活動の亢進、精神的興奮性**／低下症＝**うつ、精神活動の低下、無気力**。

□□□
84
★

毛・皮膚では、亢進症で［①］、低下症で乾燥気味の皮膚・［②］がみられる。

下線（スライドで）

①**脱毛**
②**枝毛**

まとめ：亢進症＝**脱毛**／低下症＝**乾燥気味の皮膚、枝毛**。

□□□
85
★★

心臓では、亢進症で［①］・［②］、低下症で［③］がみられる。

赤字 下線（スライドで）

①**頻脈**（ひんみゃく）
②**動悸**（どうき）
③**徐脈**（じょみゃく）

まとめ：亢進症＝**頻脈、動悸**／低下症＝**徐脈**。**頻脈**は**メルゼブルグの三徴候**の1つでもある（No.75）。

□□□
86
★★

汗・体温では、亢進症で［①］・暑さ過敏症、低下症で乾燥した冷たい皮膚・［②］傾向がみられる。便通は、亢進症で［③］、低下症で［④］になる。

下線（スライドで）

①**多汗**
②**低体温**
③**下痢**
④**便秘**

まとめ：亢進症＝**多汗、暑さ過敏症**／低下症＝**乾燥した冷たい皮膚、低体温傾向**。

□□□
87
★★

体重・食欲では、亢進症で体重［①］・旺盛な食欲、低下症で体重［②］・食欲［③］がみられる。また、表で亢進症だけに書かれている眼の症状は［④］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①減少
②増加
③不振
④眼球突出

まとめ：亢進症＝**体重減少、旺盛な食欲**／低下症＝**体重増加、食欲不振**。**眼球突出**はNo.75の③。

カルシトニンと副甲状腺ホルモン

□□□
88
★

甲状腺から分泌されるもうひとつのホルモンである［①］の作用は、［②］から分泌される［③］と密接に関係している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①カルシトニン
②副甲状腺
③副甲状腺ホルモン

カルシトニンは甲状腺の**傍濾胞細胞**から分泌される（No.62）。**副甲状腺**は赤字、**副甲状腺ホルモン**は青字。

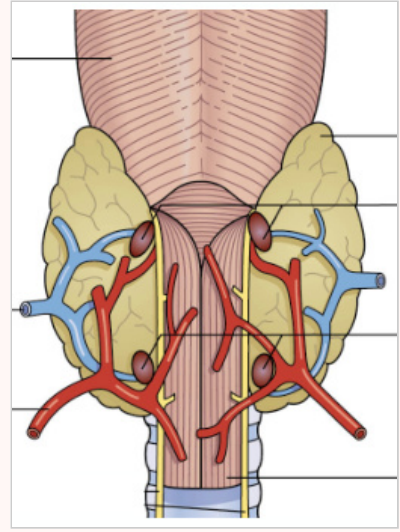
□□□
89
★★

No.88の②は、別名を［①］ともいい、甲状腺の［②］に［③］ずつ、計［④］存在する。

赤字（スライドで）

①上皮小体（じょうひしょうたい）
②後面
③2個
④4個

まとめ：**甲状腺の後面に2個ずつ、計4個。副甲状腺（上皮小体）**は、甲状腺と機能が関係しているだけでなく、解剖学的位置関係も近い。図は甲状腺を後ろから見たところで、左右の葉の**後面**にある**4つ**の赤褐色の粒が**副甲状腺**。



スライド30の図

□□□
90
★★★

No.88の②から分泌される［①］（略称［②］）は、血中のCa濃度を［③］働きがある。一方、甲状腺から分泌されるNo.88の①は、血中のCa濃度を［④］働きがある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①副甲状腺ホルモン
②PTH
③上げる
④下げる

血中のCa濃度を上げる・血中のCa濃度を下げるは太字。PTHはparathyroid hormoneの略（赤字）。

□□□
91
★★

血中のCa濃度が［①］と、甲状腺からNo.88の①が分泌される。No.88の①は、Caが［②］に沈着するのを促進したり、［③］からのCaの排出を促進したりすることによって、血中のCa濃度を［④］ようとする。

太字（スライドで）

①上がる
②骨
③腎臓
④下げ

まとめ：Caが骨に沈着するのを促進する・腎臓からCaの排出を促進する（太字）。

□□□
92
★

高齢者では一般に［①］の産生が減少するが、これは［②］の原因の一つと考えられている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①カルシトニン
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

ノートで下線が引かれている。カルシトニンには、Caが骨に沈着するのを促進する働きがある（No.91）。

□□□
93
★★

血中のCa濃度が［①］と、副甲状腺から［②］が分泌される。［②］は、［③］を刺激して骨を溶かし、Caを遊離させて血中に放出させる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①下がりすぎる
②副甲状腺ホルモン（PTH）
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：破骨細胞を刺激して骨を溶かし、Caを遊離させて血中に放出させる（「破骨細胞を刺激」は太字）。

□□□
94
★★

No.93の②は、腎臓に対してはCaの排出を［①］、小腸に対してはCaの吸収を［②］する。これらの働きで、血中のCa濃度を［③］ようとする。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①抑え
②促進
③上げ

まとめ：腎臓ではCaの排出を抑える、小腸ではCaの吸収を促進する（太字）→血中のCa濃度を上げる。腎臓に対する働きは、カルシトニン（No.91）と逆。

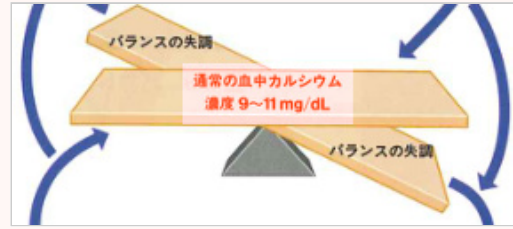
□□□
95
★★

血中Ca濃度は、No.88の①と③の2つのホルモンによる［ ① ］によってホメオスタシスが保たれている。ただし、No.88の①の分泌は［ ② ］ホルモンによって制御されるものではない（cf. 甲状腺ホルモンは［ ② ］によって制御されている）。

赤字 青字 太字（スライドで）

① ネガティブフィードバック機構
② 下垂体（かすいたい）

まとめ：**カルシトニンと副甲状腺ホルモンの2つのホルモンによるネガティブフィードバック機構。カルシトニンの分泌は下垂体ホルモンによって制御されない**（cf. **甲状腺ホルモンは下垂体によって制御されている**：No.68）。図の天秤の中央には「**通常の血中カルシウム濃度 9〜11 mg/dL**」と書かれている。



スライド31の図（中央部分）

□□□
96
★

低Ca血症は、［ ① ］や［ ② ］、［ ③ ］などによって起こる。

① 上皮小体機能低下
② VitD欠乏
③ Caの摂取不足

VitD＝ビタミンD。スライドの題は「**低Ca血症によって起こるテタニー**」（赤字）。

□□□
97
★

No.96の①は、［ ① ］の際に上皮小体を損傷したり誤って除去してしまうことや、［ ② ］の治療で行う［ ③ ］の照射が原因となることもある。

赤字 下線（スライドで）

① 甲状腺摘出
② 甲状腺機能亢進症
③ 放射性ヨード

まとめ：**甲状腺摘出の際に上皮小体を損傷したり、誤って除去してしまうこと・甲状腺機能亢進症の治療で行う放射性ヨードの照射**。上皮小体は甲状腺の後面にある（No.89）。

□□□
98
★

低Ca血症によって神経細胞の［ ① ］が起こる。その結果、［ ② ］・［ ③ ］のほか、強い痛みを伴う骨格筋の痙攣（けいれん）が起こる。

① 異常興奮
② 異常知覚
③ てんかん発作

まとめ：**神経細胞の異常興奮→異常知覚・てんかん発作・強い痛みを伴う骨格筋痙攣（テタニー）**。

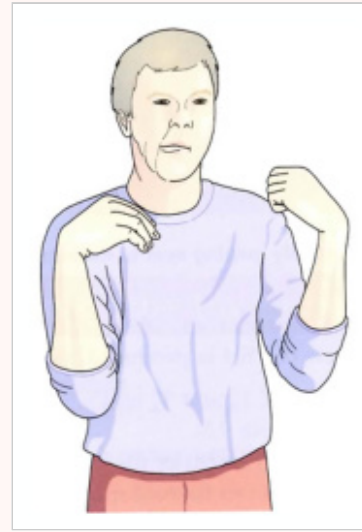
□□□
99
★★★

低Ca血症で起こる、強い痛みを伴う骨格筋痙攣（けいれん）を［①］という。［①］では、四肢が［②］をとる。

赤字（スライドで）

①テタニー
②特徴的な屈曲（くっきょく）位

テタニーは赤字。イラストで、手首や指が曲がった特徴的な姿勢を確認しよう。



スライド32のイラスト